大学生智能心理服务平台“闪光小屋”App研究与设计

蔡学森，马露宸，李凯鑫，汪晓琴，宋昱含，戴金波
（长春师范大学计算机科学与技术学院，长春130032）

摘　要：针对国内外大学生心理健康问题设计了“闪光小屋”App平台。该平台结合现代科技与传统心理疗法，完成了“登录”“首页”“消息”“我的”等多个界面的开发设计，完善了基础的功能架构。App包含以“心海探寻”为主的多种身心疗愈的功能，旨在为用户提供一个舒适、轻松的氛围，从而有效解决大学生的心理困扰、排解负面情绪。

关键词：大学生心理健康；“闪光小屋”App平台；身心疗愈；心海探寻
DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2025.09.010

1　概述

由于数字媒体和新一代信息技术的普及和发展，部分当代大学生对电子设备的依赖程度不断增强，使其沟通能力呈现降低的趋势[1]，通过构建大学生心理服务平台帮助其有效解决心理困扰、排解负面情绪的任务迫在眉睫。“闪光小屋”App便是针对大学生常见的心理问题来帮助其进行心理方面的疏通、缓解。它除了传统的心理咨询疗法，还结合了较受大学生群体欢迎的“自我探索”式疗法，通过让用户进行自我探寻和复盘，根据用户的行为表现来提供个性化身心疗愈方案。“闪光小屋”App以“心海探寻”为主，打破“传统咨询”的常规，全面精细化陪伴用户进行心理疏导，有效解决心理困扰，维持心理健康。

2　平台介绍

2.1　架构设计

“闪光小屋”App作为专为在校学生定制的Android平台心理智慧云服务应用[3]，凭借其广泛的适用性，覆盖了多个年龄段学生群体，致力于成为学生心理健康的坚实后盾。在架构设计上，深度融合前沿智能化技术，构建起一套稳固且高效的服务体系。

于技术底层，依托先进的人工智能（AI）算法框架（例如，TensorFlow或PyTorch），结合大数据处理引擎[4]（例如，Hadoop生态体系中的Spark），对学生在平台产生的海量多源数据展开深度挖掘。利用自然语言处理（NLP）技术中的词向量模型（例如，Word2Vec、GloVe）与深度学习分类模型[如卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）及其变体长短期记忆网络（LSTM）、门控循环单元（GRU）]解析学生日常交流、心情记录文本，精准捕捉学业、人际、自我认知等方面的心理特征。同时，基于用户行为序列构建马尔可夫链模型，预测学生心理状态变化趋势，实现需求精准洞察[5]。

借助即时通信模块，依托WebRTC实时通信协议栈，采用优化的信令服务器架构，例如，基于会话初始协议（SIP）扩展的自定义信令服务器，保障文字、语音、视频多模式沟通即时流畅，无缝对接咨询师。配合分布式文件系统，例如，Ceph，存储管理丰富的自助资源，涵盖心理文章、音频视频资料，构建全方位多层次心理健康支持体系，切实缓解学生的心理压力，助力成长。心理云服务平台整体架构如图1所示。

图1　心理云服务平台整体架构

2.2　工作原理

为深入探究当代大学生的心理状况，作者团队运用深度访谈、日常观察等科学实用的调研方法，剖析学生心理困境，聚焦人际关系、学业、生活、情感关键领域。凭借对大学生心理特性的深刻理解，构建基于统计学与机器学习[6]融合的分析模型，运用诸如Python数据处理库（Pandas、NumPy）与专业统计分析软件（SPSS、R语言）挖掘群体特征差异，为“闪光小屋”App的功能布局定向。经过科学、严谨的需求分层模型细分诉求，梳理确定心理测评、心理咨询、心海探寻、心理疗愈核心功能模块，App功能模块架构如图2所示。

基金项目：2024年省级大学生创新创业训练计划项目（项目编号：S202410205043）。

中国知网　https://www.cnki.net

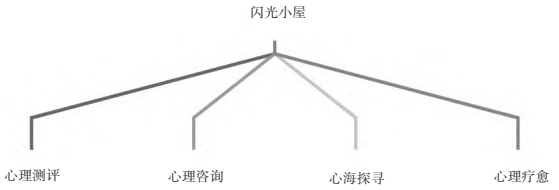

图2　App功能模块架构

“闪光小屋” App分为“首页”“咨询”“心声”“消息”“我的” 5个主体区域结构，并细分出心理测评、心理咨询、心海探寻、心理疗愈等4个核心功能。项目借助互联网平台技术，整合已有资源后面向大学生推出心理健康服务平台，通过不同功能区域的结合，达到心理健康知识普及、同学之间互帮互助、心理测试、心理课程辅导及心理咨询等目标，通过正确且专业的方式为需要帮助的同学提供引导和支持。

3　平台功能设计

3.1　用户管理设置

App的用户管理设置涵盖多个方面，旨在为用户打造个性化、安全且高效的用户体验。

3.1.1 用户注册与登录

App提供手机号注册和电子邮箱注册方式。用户在进行注册时，将用户的电子邮箱、密码等信息加密存储在数据库的“用户表”中。用户在登录时，系统根据用户输入的账号和密码，在数据库中进行比对，采用哈希算法对密码进行加密存储和验证，以防止密码泄露。同时，App支持第三方账号登录，例如，微信、QQ、微博等，系统引导用户授权，以此减少注册的繁琐步骤，提高用户的体验感。注册登录界面如图3所示。

图3　App注册登录界面

3.1.2 用户信息

用户注册完毕后，系统将提示用户进入“我的”界面完善个人基本信息，用户可根据需求定期修改个人基本信息，同时，系统也将及时更新数据库中的“用户基本信息表”，记录修改时间和修改历史，以便后续分析用户的行为和需求。

3.1.3 信息安全与权限设置

App对用户的密码、心理测试结果进行加密存储，以确保数据在使用过程中的安全性和有效性，采用全量备份和增量备份相结合的方式对数据进行备份，防止数据的丢失和损坏[7]。针对用户权限管理，系统在数据库中建立“用户角色表”和“角色权限表”，创建普通用户、管理员、心理咨询师3个角色，为普通用户提供心理测试、查看心理书籍、联系心理咨询师等权限，为管理员提供管理整个平台运行工作的权限，为心理咨询师提供查看用户心理测试结果和咨询记录、回复和指导用户等权限。

3.2　功能板块

3.2.1 心理测评

（1）初步测评。对于新用户，平台提供丰富的心理知识测评题库，涵盖多个方面，例如，常见的焦虑、压力水平检测、借助MBTI经典理论衍生的问卷测试，职场、学业、亲密关系等特定场景下的适应性测评等[8]。用户可以根据需求选择不同类型的题库进行线上答题，之后，用户会获得一份详尽且通俗易懂的测试结果，与此同时，也会得到平台订制的个性化建议。针对典型的心理问题，平台会提供适当的放松技巧、推荐阅读资料、娱乐电台等。

（2）跟踪记录。心理成长是一个动态过程，“闪光小屋”App会设定跟踪记录模块，它根据每次记录的心理测评结果，绘制一条用户专属的心理成长曲线，清晰地呈现给用户。除此之外，用户可在App中自主记录自己每天的心情状况，App会根据用户的记录定期为其提供一份治愈的心理日记，以帮助有需要的用户自主管理心情变化。

3.2.2 心理咨询

App背后依托一支强大的咨询师团队，提供个性化的心理咨询功能，精心打造多元的咨询方式，例如，实时在线文字回复、语音咨询、视频咨询等方式，用户可根据自己的喜好，自主切换咨询方式。为了提高用户使用的舒适度，用户可随时随地预约咨询师，App提供24小时咨询师服务，用户只需进入心理咨询界面，App会根据用户的心理测评结果，以及追踪用户的平台浏览足迹，为用户提供合适的咨询师，以便用户进行选择。App后台详细记录咨询过程，包括用户咨询的心理问

中国知网 https://www.cnki.net

题、咨询师的专业分析，以及个性化的建议，最终将整个咨询过程形成咨询档案。后续，用户可随时打开查看过往的咨询档案，App也会定期回访了解用户的心理状况。

3.2.3 心海探寻

心海探寻是App的核心功能之一，视觉上以深夜中的小屋为背景，并将标题“心灵小屋”设置为黄色，象征希望，整体氛围简洁温馨，在增加用户体验感的同时，使用户拥有宾至如归的安全感，倾情诉说自己的烦心事或焦虑等。

心海探寻模块提供“投心星”和“捕心星”两个主要功能。心灵小屋作为一个介质，用户可以深入其中沉浸式投心星或者捕心星，以信封的形式展开。“投心星”即写信封，用户可以分享自己日常生活中羞于启齿的经历或者心事，畅所欲言，舒缓心情；“捕心星”即拆信封，用户可以随机捕捉其他用户的心星并进行匿名留言开导，答疑解惑。心灵小屋作为一个桥梁，连接起世界各地的不同用户，形成互助网络，降低用户的孤独感，使用户获得情感认同，更愿意分享内心深处的想法和感受，为平台提供更加准确的监测数据，帮助用户缓解日常的压力、减轻情感负担等，维持心理健康。心海探寻功能模块界面如图4所示。

图4　心海探寻功能模块界面

3.2.4 心理疗愈

（1）冥想助眠。“闪亮小屋”App借助手机传感器对用户的睡眠时长、呼吸频率及深睡比例等进行数据监测，生成用户的阶段性睡眠报告，为用户推荐个性化助眠氛围和冥想专注训练建议[9]。在助眠氛围方面，用户可根据自身需求选择喜欢的自然音乐与精选推荐的枕边故事组合，挑选温暖的故事朗读声音，营造专属助眠氛围；在冥想专注方面，用户可以参考App提供的建议定制出专属的冥想专注训练计划，其中包括冥想时长、频率和目标等。与此同时，用户也可以自行设置个性化冥想场景。当然，App会推荐私人冥想教练陪同练习及进行冥想进度跟踪，综合分析用户的冥想效果，为用户提供进一步的建议。

（2）心灵电台。心灵电台包括情绪聊天室、故事分享汇、心灵升华房等系列播客栏目。用户可以自行倾听感兴趣的播客，也可以与电台主播或其他用户进行互动，从而获得情感支持和心理疗愈。同时，用户也可以借助播客的形式，与其他用户在线连麦、分享个人成长经历等，从而放松心情，激励个人成长。App会定期向用户收取评价反馈，不断优化播客的质量。

（3）心灵文库。心灵文库拥有海量的心理科普、情绪管理、自我成长等类型的书籍资料，为用户提供丰富详尽的心理学知识。同时，App通过打造伴读IP“小星”为用户提供辅助伴读等服务，帮助用户理解和吸收心理学知识，耐心地为用户科普有效管理情绪的技巧，激励用户实现自我成长和提升。为让用户的学习更加高效和有针对性，App还会根据用户的阶段性阅读偏好及心理状况等，定期进行个性化推荐，并为用户量身定制短期阅读计划。此外，用户还可以在阅读书籍的同时，在书籍交流社区与其他用户进行互动，畅所欲言，分享自己的感悟和心得，获得新的启发和思考，在与其他用户的共鸣中感受心理的疗愈，实现个人的成长与蜕变。

4　系统功能测试

“闪光小屋”App初步搭建成功后，用户可以注册并登录App体验相关心理健康服务功能。随机选取300名大学生开展为期3个月的平台功能测试实验，期间平台对实验对象的使用情况进行实时数据追踪并定期收集其反馈形成报告。实验结果显示，在心理测评模块中，45%的用户表示使用心情日记之后，自主心情管理能力有所提升，负面情绪出现频率平均降低20%；在心理咨询模块中，90%的用户认可平台心理咨询预约机制，且平台推荐的咨询师匹配度高达90%；在心理疗愈模块中，78%的用户表示接受服务后，负面情绪缓解度高达84%；最重要的是，89%的用户表示通过使用“投心星”分享心事之后，心理压力得到了显著缓解，在“捕心星”功能运行时，平均每位用户每周参与互动3次或4次，同时，用户之间的交流产生了积极影响，80%的评论包含有价值的建议和情感支持，进一步激发用户分享心事，用户活跃度持续上升。综合分析表明，该平台深受大学生群体喜爱，能够有效地促进用户之间的情感交流和心灵互助，具有良好的教育意义和社会价值。用

（下转第88页）

中国知网　https://www.cnki.net

学习者提供了一个功能全面、操作便捷且个性化的口语打卡工具。该系统集用户端与管理员端功能于一体，为用户提供了口语音频播放、场景闯关口语练习、经典影视片段学习、资源收藏、在线打卡记录、个性化学习计划制订及意见反馈等全面功能，旨在通过高质量的学习资源和便捷的学习工具，提升用户的口语表达能力。

参考文献

[1] 沈哲颖，吴彦文，刘金金，等．基于微信小程序的竞赛学习平台设计[J]. 电脑知识与技术，2021，17（21）：87-90.

[2] 高策．基于微信小程序的英语学习平台设计与实现[J]. 现代信息科技，2022，6(5)：11-13.

[3] 罗金生，钟乐海，邢伟寅，等．基于微信公众平台的充电桩管理系统研究[J]. 电脑知识与技术，2019，15(4)：247-249.

[4] 马静，邱国华．泛在学习环境下英语信息共享平台设计与实现[J]. 现代电子技术，2018，41(10)：93-96.

[5] 微信团队．微信官方文档小程序[EB/OL].

（上接第79页）

户评价反馈词云和扇形图如图5和图6所示。

图5　用户评价反馈词云

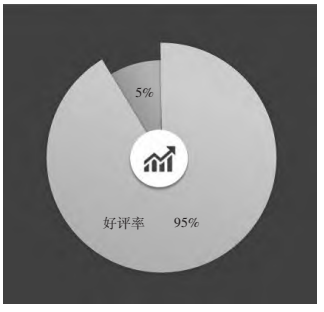

图6　用户评价反馈扇形图

5　结语

“闪光小屋”App根据常见的心理问题，为用户提供了解答疑惑、线上社交等身心疗愈的基础功能，并将所有功能集中体现在Banner区域及两个子区域。运用NLP技术、AI算法框架等核心技术完善搭建了一个心理健康平台，它不但包含传统的心理咨询、解答疑惑的疗愈功能，还创新性地引入自我探寻功能，用户可以根据自己的心情自由地选择以何种方式社交。同时App还为用户提供了一个倾诉情绪的方式——写日记，系统将根据用户的日记来智能分析其心理健康情况，并适当地给出建议与缓解负面情绪的合理方式，着力为每一位用户提供专属于他们的疏导方案。未来，还需继续完善数据加密和传输加密技术[3]，更好地保护用户的隐私，旨在为用户打造一个安全隐秘的情绪倾诉环境。

参考文献

[1] 卢金邦．高职院校大学生体质与心理健康的现状研究[J]. 佳木斯职业学院学报, 2024, 40(12): 103-105.

[2] 周昱昊, 张萌．内卷感知对大学生积极心理健康的影响：一项短期追踪研究[J]. 黑龙江高教研究, 2025, 43(2): 115-123.

[3] 杨惠, 高熙龙, 徐珺洁．学生心理智慧云服务应用程序的设计[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(31): 102-106.

[4] 惠晓翠, 周云飞．基于大数据技术的大学生心理健康监测平台设计与实现[J]. 西部素质教育, 2024, 10(12): 98-101.

[5] 张海燕, 马立平．理论计算机科学基础课程中“随机计算”的一个教学案例[J]. 电脑与信息技术, 2024, 32(6): 141-146.

[6] 潘风文, 黄春芳．数据挖掘与机器学习: PMML建模[M]. 北京: 化学工业出版社, 2020.

[7] 沈林翔．基于云计算的心理健康服务平台的研究与实现[D]. 南京: 南京邮电大学, 2016.

[8] 季丹．大学生心理健康咨询平台的研究与设计[C]//广东省教师继续教育学会．广东省教师继续教育学会第一届教学与管理研讨会论文集（五），2023: 675-678.

[9] 沈悦．基于内隐记忆的助眠APP视觉设计研究[D]. 无锡: 江南大学, 2023.

中国知网 https://www.cnki.net